

Lentilles et instruments d'optique simples

1 Propriétés fondamentales des lentilles

Une lentille est un instrument formé d'une matière homogène : verre ou plexiglas. Elle présente des propriétés spécifiques lors d'une réfraction d'un rayon lumineux qui la traverse. Les surfaces de ces lentilles sont courbées comme c'est le cas d'une surface sphérique.

On trouve :

- des lentilles à bords minces : a) biconvexes, b) plan-convexes et c) concave-convexes

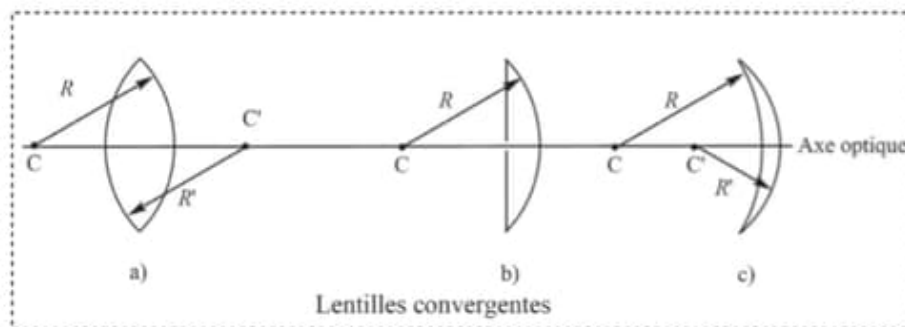


FIGURE 1

- des lentilles à bords épais : d) biconcaves, e) plan-concaves et f) concave-concaves

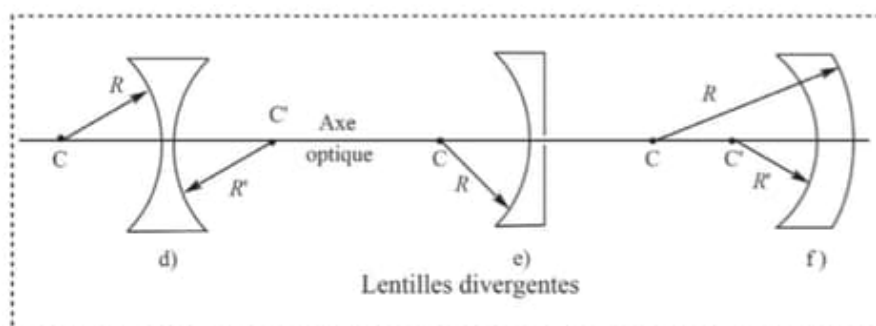


FIGURE 2

Toutes ces lentilles possèdent un rayon de courbure (R/R'), un centre de courbure (C/C') et un axe de symétrie (axe optique ou axe principal).

Le centre optique d'une lentille convergente, par exemple, est un point de l'axe optique tel que $\frac{OC}{OC'} = \frac{R}{R'}$; O est le milieu du segment $[CC']$ si les rayons de courbures sont identiques.

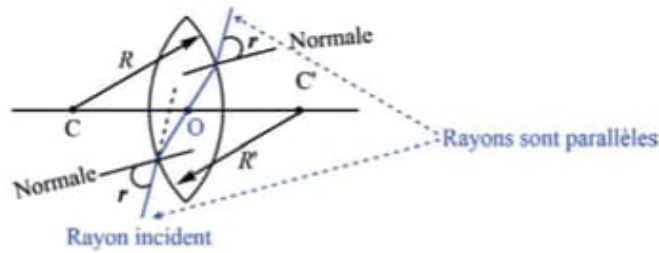


FIGURE 3

On remarque que tout rayon lumineux réfracté passant par O sort parallèlement à son rayon incident. Pour des lentilles minces, on peut donc admettre que tout rayon passant par le centre optique ne subit aucune déviation. C'est pour cela que ces lentilles sont représentées par des segments de droite avec des flèches (Figure 4).

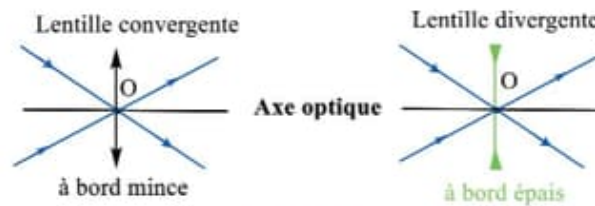


FIGURE 4

Les lentilles divergentes sont présentées par des segments de droite à bord épais.
Les lentilles convergentes sont présentées par des segments de droite à bord mince.

1.1 Lentille convergente

Une lentille convergente a la propriété de faire converger les rayons lumineux réfractés en un point appelé *foyer* (Figure 5). La lumière qui arrive à ce point peut être collectée sur un écran, on dit que l'image est réelle.

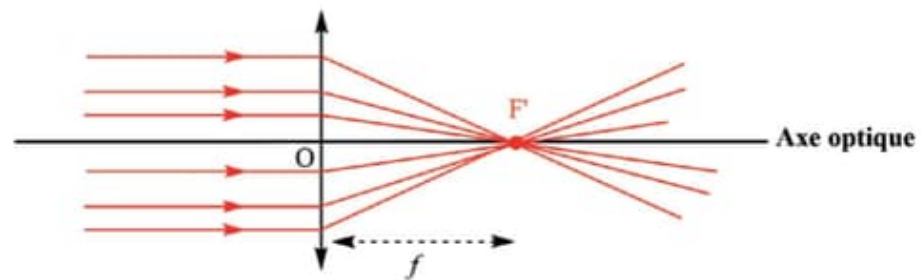


FIGURE 5

La distance entre le centre optique O et son foyer F' est appelée la distance focale, soit f .

Les règles à suivre pour déterminer l'image d'un objet sont :

- un rayon lumineux passant par O n'est pas dévié.
- tout rayon incident parallèle à l'axe optique se réfracte en passant par le foyer.
- tout rayon incident passant par le foyer se réfracte parallèlement à l'axe optique.

Dans les schémas ci-après, on présente les images d'un objet réel formées par une lentille mince convergente :

Image réelle

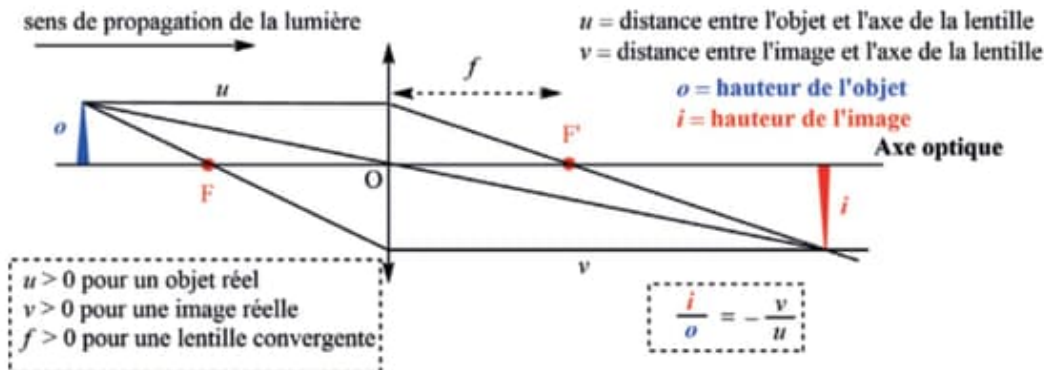


FIGURE 6

L'image est nette si l'objet est à une distance supérieure à f et elle est renversée par rapport à l'objet.

Une image réelle est toujours renversée. Elle peut être recueillie sur un écran. Selon la position de l'objet, elle peut être agrandie, de même taille ou rétrécie : voir partie QCM.

Image virtuelle

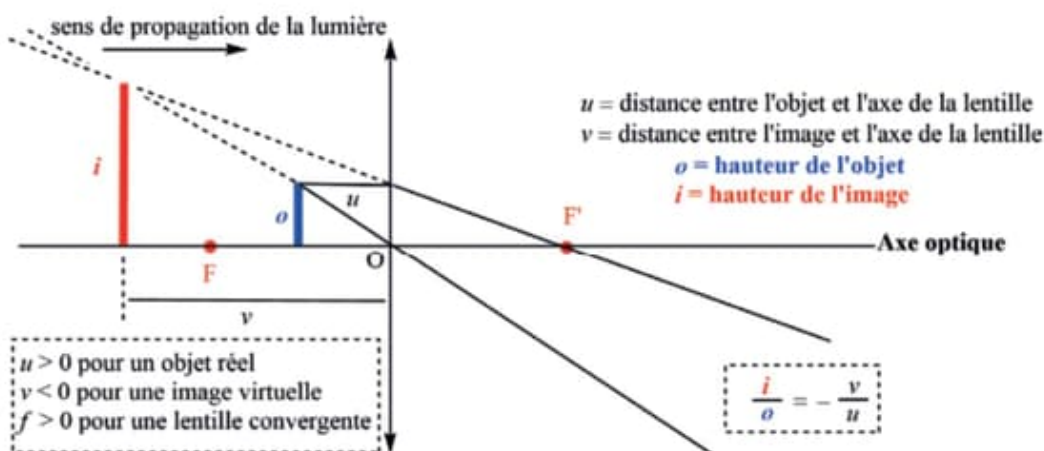


FIGURE 7

Si l'objet est placé entre le foyer et le centre optique de la lentille, l'image obtenue est virtuelle et agrandie. La lentille est donc une loupe.

Une image virtuelle est toujours droite.

Une image virtuelle ne peut pas être recueillie sur un écran.

1.2 Lentille divergente

Les rayons lumineux réfractés divergent et toutes les images obtenues sont virtuelles.

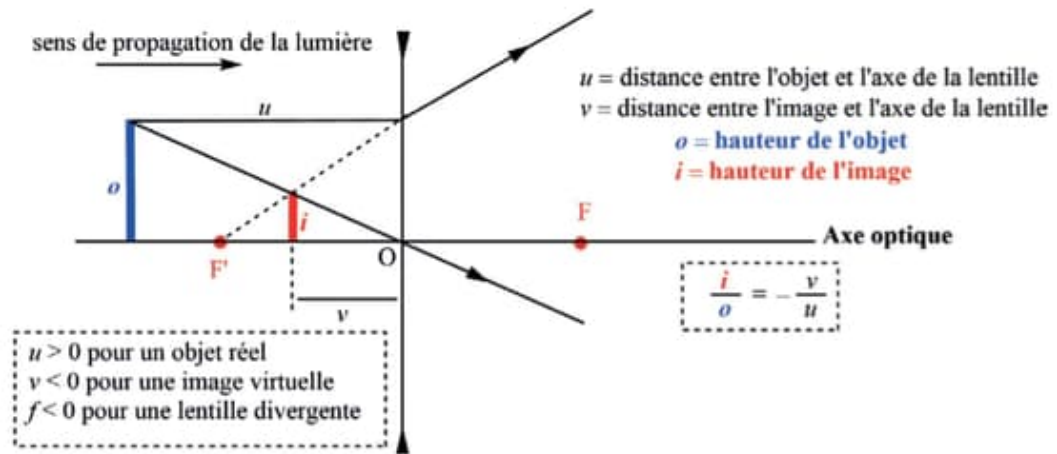


FIGURE 8

Pour une lentille divergente, les images sont toujours virtuelles et plus petites que l'objet.

L'image virtuelle ne peut pas être recueillie sur un écran.

D'une manière générale, si on tient compte des signes de u , v et f , on peut appliquer les deux formules suivantes :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \quad \text{et} \quad \frac{i}{o} = -\frac{v}{u}$$

Pour la suite, ces formules seront appliquées avec les conventions suivantes :

$u > 0$ pour un objet réel

$v < 0$ pour une image virtuelle et $v > 0$ pour une image réelle

$f < 0$ pour une lentille divergente et $f > 0$ pour une lentille convergente

$i > 0$ (hauteur de l'image) pour une image droite et $i < 0$ pour une image renversée.



REMARQUE

L'unité de convergence prend le nom de *dioptrie*, elle est égale à $\frac{1}{f}$ (son unité est exprimée en m^{-1}). Dans le cas d'un système optique dans l'air (ou le vide), la grandeur associée est appelée vergence. Une lentille est d'autant plus convergente que sa vergence est grande.

2 Quelques instruments d'optique

Les lentilles sphériques associées à d'autres dispositifs (miroirs plans et autres) sont à l'origine de l'invention des instruments d'optique. Ces instruments sont utilisés dans la projection, la photographie, l'observation des objets microscopiques ainsi qu'en astronomie.

2.1 Cas d'un projecteur

Il porte un objectif convergent qui renvoie sur l'écran une image (réelle) agrandie (visible par tous les spectateurs) de l'objet situé au-delà du foyer.

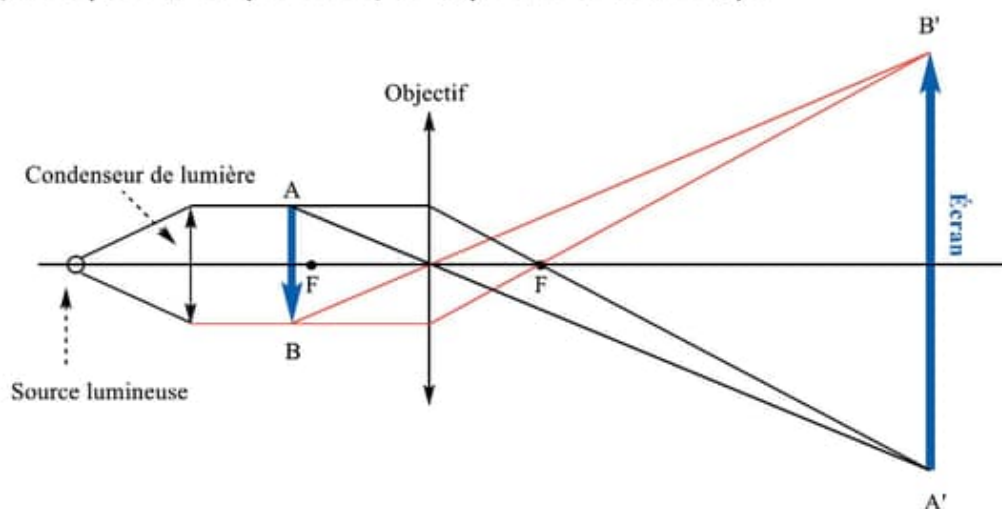


FIGURE 9

L'objectif est un instrument constitué d'une ou de plusieurs lentilles.

2.2 Cas d'un appareil photographique

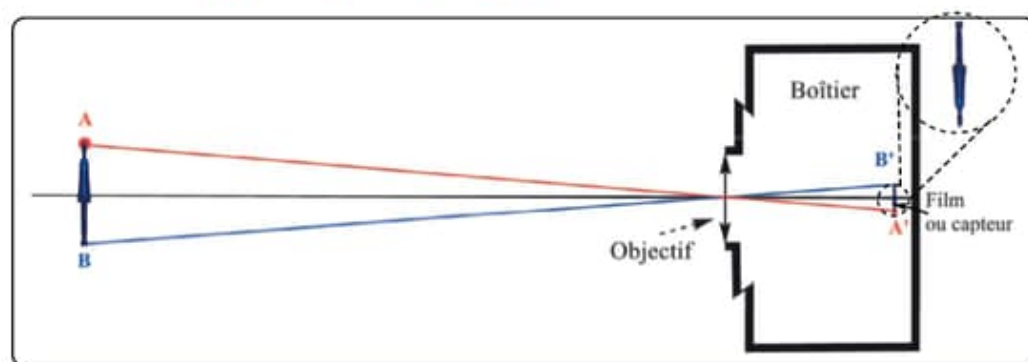


FIGURE 10

Les objectifs utilisés dans les appareils photographiques sont convergents.

Le capteur remplace la pellicule à base de sels argentiques utilisée auparavant. Son rôle est de capter les photons pour les convertir en charge électrique. La sensibilité de ces capteurs dépend de la taille des pixels. Il est de $40\text{ }\mu\text{m}$ pour les capteurs utilisés dans un appareil professionnel.

2.3 Cas de l'œil

L'œil est assimilable à une lentille convergente placée devant un écran. Il est l'organe de base de la vision.

La lentille convergente est composée de la cornée, de l'humeur aqueuse, du cristallin et de l'humeur vitrée. L'écran est la membrane photosensible, appelée *rétine*.

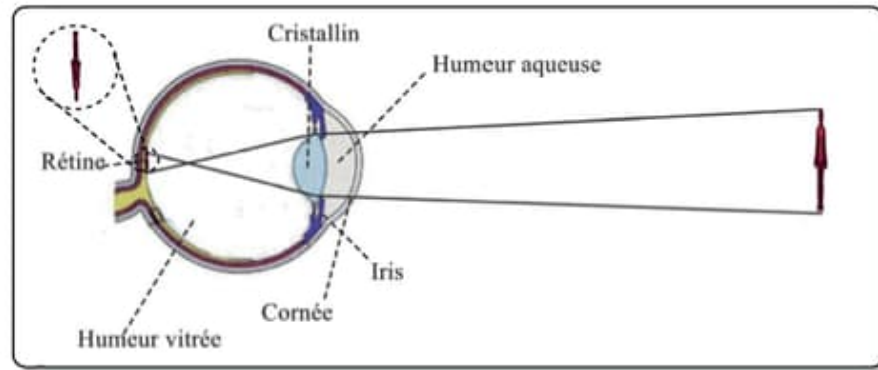


FIGURE 11

L'image d'un objet éloigné est nette si elle tombe exactement sur la membrane de la rétine. Ceci implique que le foyer se trouve exactement sur la rétine. Cette distance focale est modifiable par la variation de la courbure du cristallin. On appelle cela l'*accommodation*. La quantité de lumière pénétrant dans l'œil est réglée par l'iris.

Quand l'image d'un objet à l'infini se retrouve en avant de la rétine, on dit que l'œil est *myope*. Il s'agit d'un œil trop grand (la distance focale est trop petite). Le *myope* voit bien les objets rapprochés mais voit flous les objets éloignés. La correction se fait en mettant devant l'œil une lentille divergente.

Quand l'image d'un objet à l'infini se trouve en arrière de la rétine, on dit que l'œil est *hypermétrope*. Ce phénomène provoque une vision floue des objets proches. La correction de vue est faite par l'utilisation de lentilles convergentes.

Si le cristallin se durcit, son pouvoir d'*accommodation* diminue et la vision des objets proches devient floue, ce qui est le cas chez les *presbytes*. Pour la correction, il faut un verre convergent bien choisi.

2.4 Cas d'un microscope optique

Le microscope optique est un instrument utilisé pour agrandir les images des objets. Il est constitué de deux lentilles, en l'occurrence l'objectif et l'oculaire. L'objet est toujours placé à une distance inférieure à $2 \times f$ de l'objectif, tandis que l'oculaire, la deuxième lentille, est placé à une certaine distance afin que l'image soit dans son plan focal. L'image finale, virtuelle, droite, agrandie, est observée par l'œil (figure 12 a).

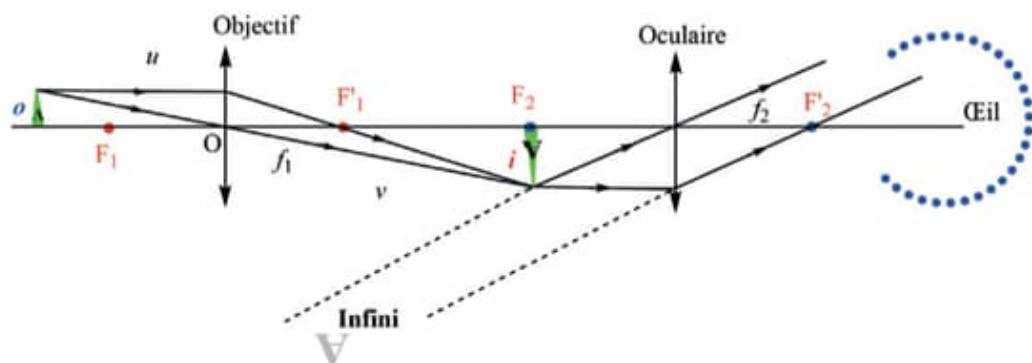


FIGURE 12 (a)

Si l'image de l'objet qui est donnée par l'objectif se retrouve à une distance inférieure à la distance focale de l'oculaire (f_2), on obtient le schéma suivant : Figure 12 b.

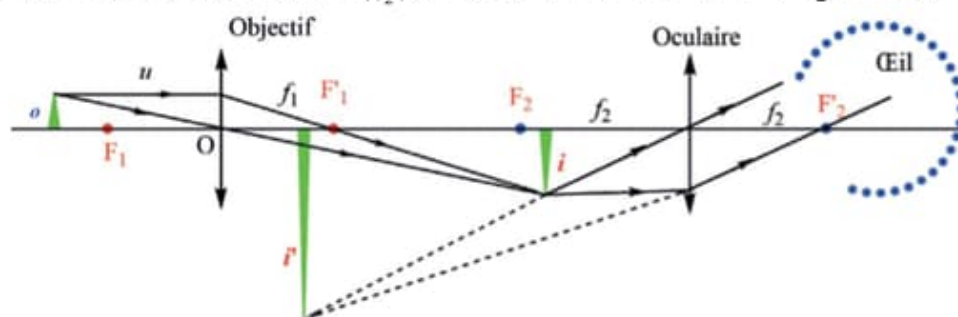
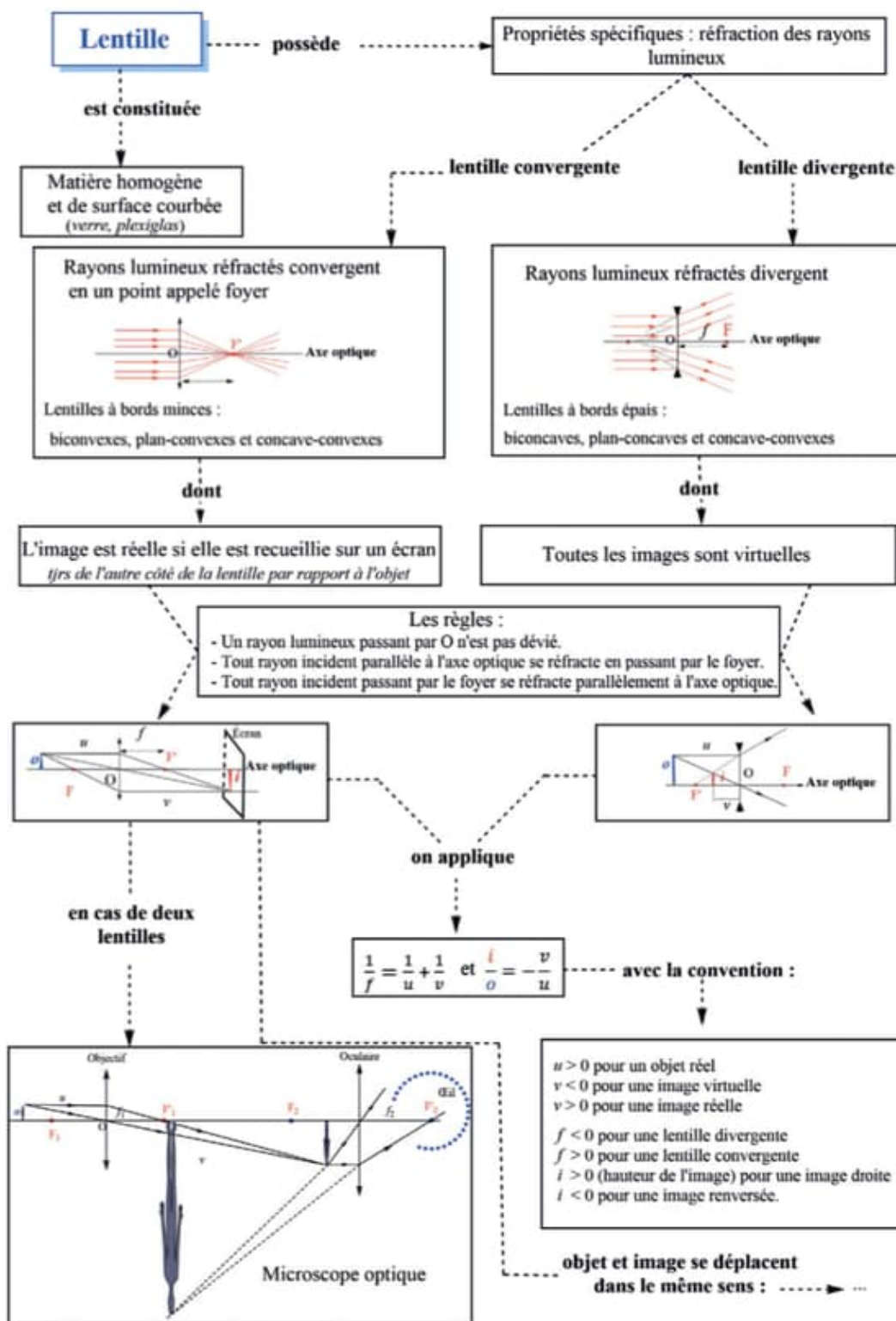
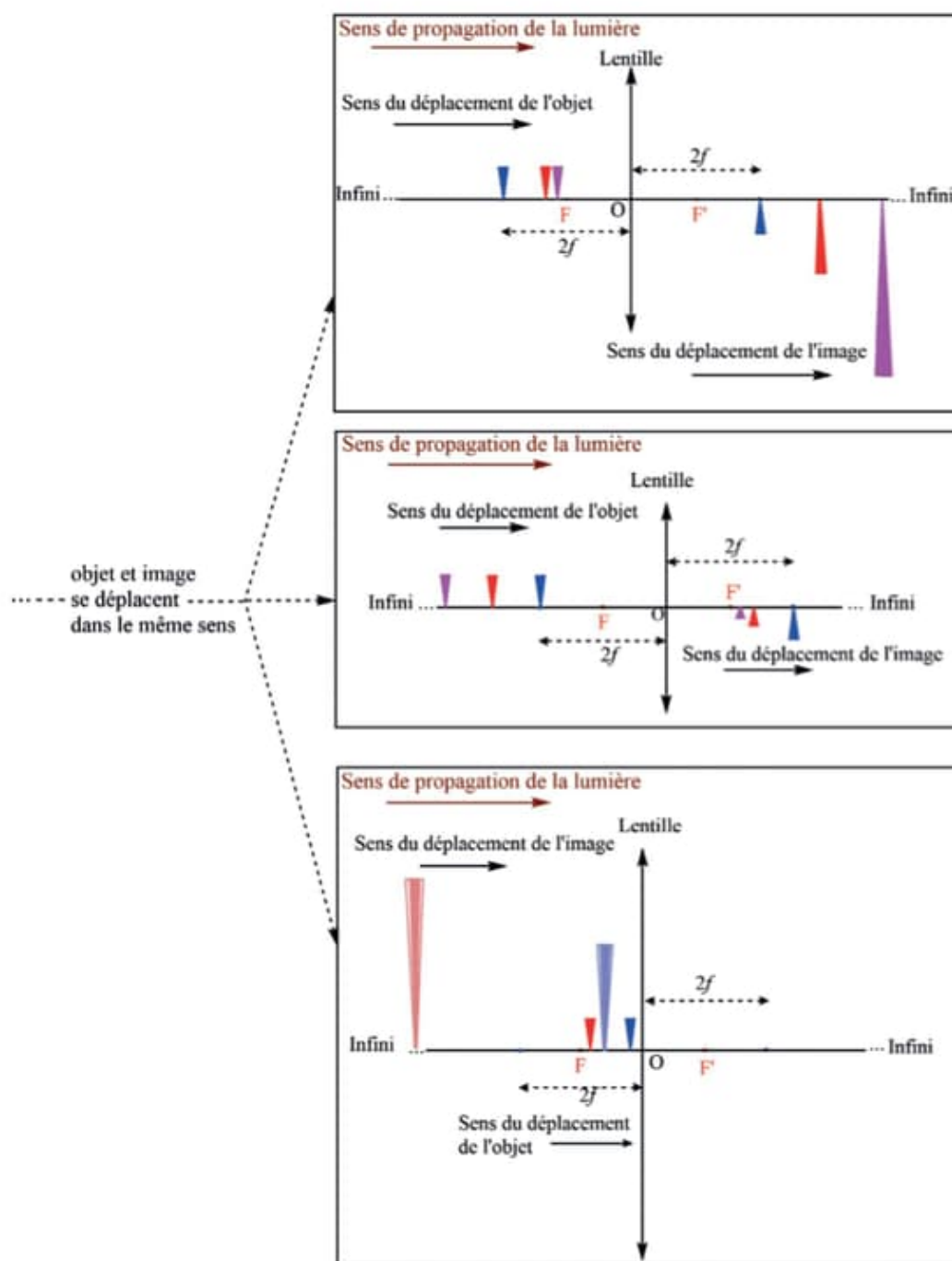


FIGURE 12 (b)

Lentilles et instruments d'optique simples





Lentilles et instruments d'optique simples

1 Pour chacune des assertions suivantes, répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. L'image d'un objet éloigné est nette lorsqu'elle se forme sur le foyer de la lentille.

☐ V ☐ F

B. L'image d'un objet lumineux obtenue par une lentille convergente est toujours renversée.

☐ V ☐ F

C. La vergence d'une lentille est l'opposé de sa distance focale.

☐ V ☐ F

D. Une loupe est une lentille divergente.

☐ V ☐ F

E. Dans le cas d'une lentille convergente, si la distance entre l'objet et le centre optique est inférieure à la distance focale, il faut placer l'œil derrière la lentille pour voir l'image.

☐ V ☐ F

F. L'image d'un objet lumineux obtenue par une lentille convergente ne peut pas être à la fois virtuelle, renversée et réduite.

☐ V ☐ F

G. L'image d'un objet lumineux obtenue par une lentille convergente ne peut pas être à la fois réelle, renversée et réduite.

☐ V ☐ F

H. L'image d'un objet lumineux obtenue par une lentille convergente ne peut pas être à la fois réelle, renversée et plus grande que l'objet.

☐ V ☐ F

2 Soit une lentille convergente de distance focale égale à f et d'axe principal d .

Sur son axe principal, dans l'air, si on déplace un objet (hauteur h) de l'infini jusqu'à un point situé à $2f$ de la lentille, (Indiquer les bonnes affirmations)

☐ A. l'image de l'objet se déplace du plan focal jusqu'à un point situé à une distance égale à $2f$ de la lentille

☐ B. l'image de l'objet se déplace du point situé à une distance égale à $2f$ de la lentille jusqu'à l'infini

☐ C. l'image de l'objet se déplace du même côté que l'objet, du centre optique de la lentille jusqu'à l'infini

☐ D. l'image de l'objet se déplace du même côté que l'objet, de l'infini jusqu'à la lentille

☐ E. l'image de l'objet est réelle

☐ F. l'image de l'objet est virtuelle

☐ G. l'image de l'objet est renversée

☐ H. l'image est droite

☐ I. l'image présente une hauteur plus petite ou égale à celle de l'objet

☐ J. l'image présente une hauteur plus grande ou égale à celle de l'objet

3 Soit une lentille convergente de distance focale égale à f et d'axe principal d .

Dans l'air, un objet de hauteur h est placé sur l'axe principal de cette lentille.

Si on déplace l'objet d'un point situé à une distance $2f$ de la lentille jusqu'à son foyer, on observe que : (Indiquer les bonnes affirmations)

☐ A. l'image de l'objet se déplace du plan focal jusqu'à un point situé à une distance égale à $2f$ de la lentille

☐ B. l'image de l'objet se déplace du point situé à une distance égale à $2f$ de la lentille jusqu'à l'infini

☐ C. l'image de l'objet se déplace du même côté que l'objet, du centre optique de la lentille jusqu'à l'infini

☐ D. l'image de l'objet se déplace du même côté que l'objet, de l'infini jusqu'à la lentille

☐ E. l'image de l'objet est réelle

☐ F. l'image de l'objet est virtuelle

☐ G. l'image de l'objet est renversée

☐ H. l'image est droite

☐ I. la hauteur de l'image est de plus en plus petite que celle de l'objet

☐ J. la hauteur de l'image est plus grande ou égale à celle de l'objet

4 Soit une lentille convergente de distance focale égale à f et d'axe principal d .

Sur son axe principal, dans l'air, si on déplace un objet du point situé à f de la lentille jusqu'au centre optique, (Indiquer les bonnes affirmations)

- ☐ A. l'image de l'objet se déplace du plan focal jusqu'à un point situé à une distance égale à $2f$ de la lentille
- ☐ B. l'image de l'objet se déplace du point situé à une distance égale à $2f$ de la lentille jusqu'à l'infini
- ☐ C. l'image de l'objet se déplace du même côté que l'objet, du centre optique de la lentille jusqu'à l'infini
- ☐ D. l'image de l'objet se déplace du même côté que l'objet, de l'infini jusqu'à la lentille.
- ☐ E. l'image de l'objet est réelle
- ☐ F. l'image de l'objet est virtuelle
- ☐ G. l'image de l'objet est renversée
- ☐ H. l'image est droite
- ☐ I. la hauteur de l'image est de plus en plus petite que celle de l'objet
- ☐ J. la hauteur de l'image est plus grande ou égale à celle de l'objet

5 Un expérimentateur place un objet lumineux AB à $x \times f$ (m) d'une lentille convergente L de distance focale f . Il observe une image nette et réelle sur un écran situé à $1,2 \times f$ (m) de L.

La valeur de x en m vaut : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. 0,5
- ☐ B. 4
- ☐ C. 6
- ☐ D. 8
- ☐ E. 10

6 Une personne myope ne voit pas nettement les objets au-delà de 90 cm. Pour voir les objets très éloignés, la correction doit être faite en portant des lentilles divergentes de distance focale égale à : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. 20 cm
- ☐ B. 45 cm
- ☐ C. 60 cm
- ☐ D. 90 cm
- ☐ E. 100 cm

7 Pour un œil normal, la rétine se trouve à une distance de 16 mm du centre optique. La convergence de l'œil au repos vaut : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. 16 m^{-1}
- ☐ B. 32 m^{-1}
- ☐ C. 8 m^{-1}
- ☐ D. Autre

8 Pour un œil normal, on suppose que la rétine se trouve à une distance de 17 mm du centre optique. La convergence de l'œil pour accommoder un objet situé à 17 cm est : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. $52,9 \text{ m}^{-1}$
- ☐ B. $0,19 \text{ m}^{-1}$
- ☐ C. 17 cm
- ☐ D. 64,7 dioptries
- ☐ E. $73,3 \text{ m}^{-1}$

9 Concernant le microscope optique : (Répondre par Vrai ou Faux)

A. Pour avoir une image à l'infini, l'image obtenue par l'objectif doit être située dans le plan focal de l'oculaire.

- ☐ V
- ☐ F

B. Si on remplace l'oculaire par un autre de distance focale double de celle du premier, l'agrandissement sera divisé par deux.

- ☐ V
- ☐ F

C. L'image donnée par l'objectif est droite et agrandie.

- ☐ V
- ☐ F

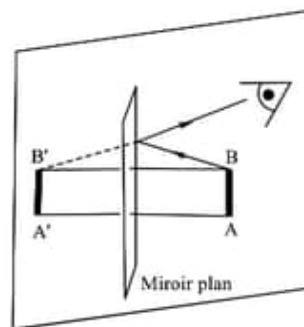
D. L'oculaire est un système divergent.

- ☐ V
- ☐ F

E. L'image donnée par l'oculaire est virtuelle, droite et agrandie.

- ☐ V
- ☐ F

10 Le schéma suivant illustre l'image d'un objet AB par un miroir plan.



Répondre par Vrai ou Faux.

A. L'image de A est réelle.

- ☐ V
- ☐ F

B. L'image de A est virtuelle.

- ☐ V
- ☐ F

C. L'image de B est symétrique (symétrie orthogonale).

- ☐ V
- ☐ F

D. L'œil voit plutôt l'image de B que B.

- ☐ V
- ☐ F

E. L'image observée par l'œil n'est pas déformée.

- ☐ V
- ☐ F

11 Indiquer parmi les assertions suivantes **celle qui n'est pas correcte**.

- ☐ A. Pour une lentille divergente, les images sont toujours virtuelles et plus petites que l'objet.
- ☐ B. Lorsqu'un objet est placé entre le foyer et le centre optique d'une lentille et que l'image obtenue est virtuelle et agrandie, la lentille utilisée est biconvexe.
- ☐ C. Pour des lentilles minces, on peut admettre que tout rayon passant par leurs centres optiques ne subit aucune déviation.
- ☐ D. En général, les lentilles sont caractérisées par des rayons de courbure, des centres de courbure et des axes principaux.
- ☐ E. Une lentille à bord épais est une lentille biconcave.
- ☐ F. Une lentille à bord mince est une lentille biconvexe.
- ☐ G. Pour l'œil, l'image d'un objet éloigné est nette si elle tombe exactement sur la membrane de la rétine. Ceci implique que le foyer se trouve exactement sur la rétine.
- ☐ H. Pour l'œil, la distance focale est modifiable par la variation de la courbure du cristallin. On appelle cela l'*accommodation*.
- ☐ I. Pour l'œil, la quantité de lumière pénétrant dans l'œil est réglée par l'iris.
- ☐ J. Lorsque l'image d'un objet à l'infini se retrouve en avant de la rétine, on dit que l'œil est myope.
- ☐ K. Le myope voit bien les objets rapprochés mais voit les objets éloignés flous. La correction se fait en mettant devant l'œil une lentille convergente.
- ☐ L. Lorsque l'image d'un objet à l'infini se trouve en arrière de la rétine, on dit que l'œil est hypermétrope.
- ☐ M. L'hypermétropie est un phénomène provoquant une vision floue des objets proches. La correction de vue est faite par l'utilisation de lentilles convergentes.
- ☐ N. Pour l'œil, si le cristallin se durcit, son pouvoir d'*accommodation* diminue et la vision des objets proches devient floue, ce qui est le cas chez les presbytes. Pour la correction, il faut un verre convergent bien choisi.
- ☐ O. La lentille biconvexe est plus mince sur les bords qu'en son milieu, tandis que la lentille biconcave est plus épaisse sur les bords qu'en son milieu.
- ☐ P. L'image d'un objet que donne un miroir plan n'est pas réelle, car elle ne peut être visible sur un écran placé derrière ce miroir.
- ☐ Q. Il suffit d'avoir un matériel contenant un trou pour pouvoir projeter une image sur un écran. L'intensité de l'image est d'autant plus grande que le trou est plus étroit.

Lentilles et instruments d'optique simples

1 A est vrai.

Pour une lentille convergente, l'image d'un objet éloigné (à l'infini) se forme sur le foyer de la lentille.

$$\text{Soit } \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

u = distance entre l'objet et l'axe de la lentille
 v = distance entre l'image et l'axe de la lentille
 f est la distance focale de la lentille

Si l'objet est à l'infini, $\frac{1}{u} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0$

$$\text{D'où, } \frac{1}{f} = 0 + \frac{1}{v} = \frac{1}{v}$$

On en déduit que $v = f$, l'image se trouve sur le foyer et elle est nette.

Pour une lentille divergente, l'image ne peut être formée sur son foyer.

B est faux, car si l'objet est placé entre le foyer et la lentille, l'image n'est pas renversée.

Par contre, si la distance entre l'objet et la lentille est supérieure à la distance focale, l'image de l'objet lumineux obtenue par une lentille convergente est toujours renversée (explications fiche-page 87).

C est faux, car la vergence d'une lentille est l'inverse de sa distance focale.

On note que la vergence prend le nom de convergence si elle est positive et le nom de divergence lorsqu'elle est négative.

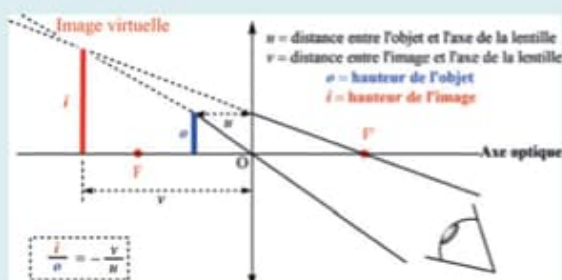
L'unité de la convergence est dioptrie (δ).

D est faux.

Une loupe est une lentille convergente.

E est vrai.

C'est le cas d'une loupe où il semble que l'image vient derrière la loupe.



Plus on approche l'objet de la lentille, plus l'agrandissement de l'image (virtuelle et droite) diminue et devient égal à l'objet quand celui-ci arrive contre la lentille.

F est Vrai. G est Faux. H est Faux.

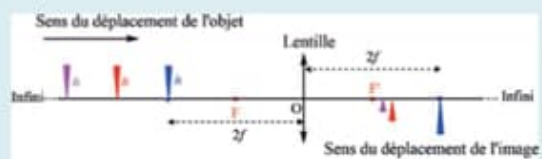
Justifications

L'image d'un objet lumineux obtenue par une lentille convergente de distance focale f est caractérisée par les trois situations suivantes :

- Si l'objet est placé entre f et la lentille, l'image est virtuelle, droite et plus grande que l'objet. On trouve que ce rôle est joué par une loupe, par exemple.
- Si l'objet est placé entre f et $2f$, l'image est réelle, renversée et plus grande que l'objet. Il s'agit, par exemple, du rôle joué par un objectif d'un appareil à projection.
- Si l'objet est placé entre l'infini et $2f$, l'image est réelle, renversée et plus petite que l'objet. C'est le rôle joué par l'objectif d'un appareil photographique.

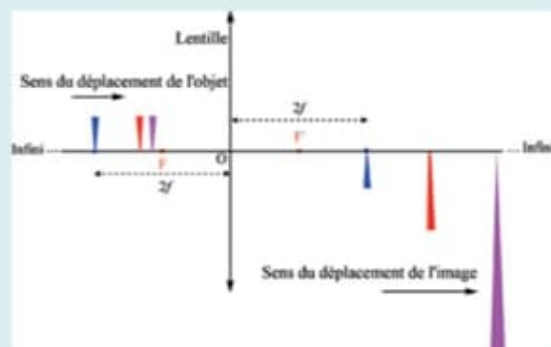
2 Les affirmations correctes sont : A, E, G et I.

Pour I, l'image présente une hauteur plus petite ou égale à celle de l'objet et de hauteur croissante suivant le déplacement choisi.



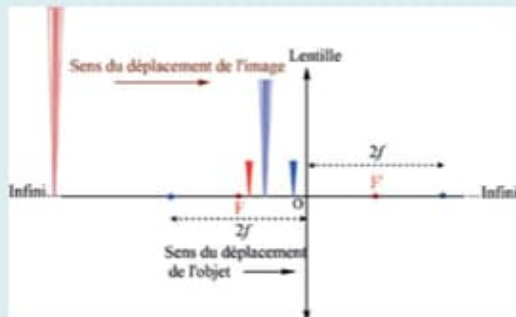
3 Les affirmations correctes sont : B, E, G et J.

Pour J, l'image présente une hauteur plus grande ou égale à celle de l'objet et croissante selon le déplacement choisi.



4 Les réponses correctes sont : D, F, H et J.

Pour **J**, l'image présente une hauteur plus grande que celle de l'objet et *décroissante* selon le déplacement choisi.



La hauteur devient égale à celle de l'objet lorsque celui-ci arrive contre la lentille.

5 La bonne réponse est C.

Soit : $u = x \times f$ et $v = 1,2 \times f$

$$\text{Or, } \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

Avec :

u = distance entre l'objet et l'axe de la lentille

v = distance entre l'image et l'axe de la lentille, elle est positive car l'image est réelle

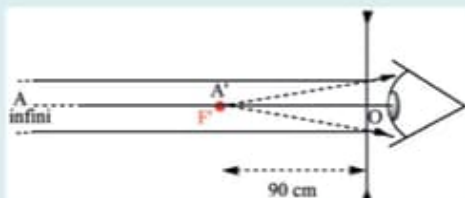
f est la distance focale de la lentille convergente, elle est positive.

$$\text{On obtient : } \frac{1}{f} = \frac{1}{x \times f} + \frac{1}{1,2 \times f}$$

$$\text{On en déduit : } 1 = \frac{1}{x} + \frac{1}{1,2} \Rightarrow x = 6 \text{ m}$$

6 La bonne réponse est D.

Il faut que la lentille divergente donne d'un point à l'infini une image qui soit située à 90 cm du centre optique de l'œil, distance maximale à laquelle l'œil peut accommoder.



La distance focale de la lentille divergente est égale à 90 cm.

7 La bonne réponse est D (Autre).

L'œil peut être assimilé à une lentille convergente. Au repos, l'image d'un objet venant de l'infini se forme sur la rétine. Celle-ci correspond donc au plan focal de l'œil.

Comme la convergence est l'inverse de la distance focale, on obtient :

$$\text{Convergence} = \frac{1}{f}$$

Numériquement :

$$\text{Convergence} = \frac{1}{0,016} = 62,5 \text{ dioptries } (\delta)$$

(Réponse D)

8 La bonne affirmation est D.

Si l'œil doit accommoder, c'est que sa distance focale ne sera plus 17 mm, elle aura donc une nouvelle convergence.

Etant donné que l'œil doit accommoder, c'est que l'objet est au *punctum proximum*. L'image se forme sur la rétine.

On obtient donc : $u = 0,17 \text{ m}$ et $v = 0,017 \text{ m}$

$$\text{Or, on sait que : } \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

La nouvelle convergence est :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{0,17} + \frac{1}{0,017} = 64,7 \delta$$

9 à 11



Solutions des exercices 9 à 11 disponibles sur www.lienmini.fr/59512-phys8

